

Ejercicio nº 129.-

Consideremos el modelo siguiente:

$\text{Universo} = U = \{a, e, i, o, u\}$, las clases $P = \{a, e, o\}$, $Q = \{e, i, u\}$

y la relación $R = \{(x, y) \mid Px \wedge \neg Qy\}$

Señalar el apartado verdadero:

- a) $\neg(aRa)$
- b) $\neg\exists x (Px \wedge Qx)$
- c) $\forall x (\neg Qx \rightarrow \neg Px)$
- d) $\exists x (Qx \rightarrow \neg Px)$

Solución:

Analicemos cada uno de los apartados hasta encontrar el que sea verdadero.

Apartado a): Nos dice que "*a no está relacionado con a*".

Observamos que:

$(a, a) \in R$ porque $a \in P$ (*a es P*) y $a \notin Q$ (*a no es Q*)

Esto significa que aRa , es verdadero, es decir, $\neg(aRa)$ es falso.

Por tanto, la alternativa a) no es verdadera.

Apartado b): Nos dice que "*no existe un elemento x del universo que es P (está en P) y también es Q (está en Q)*".

Observamos que es FALSO porque "*si existe un elemento (el elemento e) que es P y también es Q*"

Por tanto, la alternativa b) no es verdadera.

Apartado c): Nos dice que "*cualquier elemento del universo, si no es Q, entonces no es P*".

Observamos que " $a \in U$, $a \notin Q$ y sin embargo $a \in P$ ", es decir, hay algún elemento que no es Q y sin embargo es P.

Por tanto, la alternativa c) no es verdadera.

Apartado d): Nos dice que "*existe algún elemento que si es Q, entonces no es P*".

Observamos que el elemento

$i \in Q$ (*i es Q*) y sin embargo no es P ($i \notin P$)

Por tanto, la alternativa d) es verdadera.

Conclusión: La alternativa correcta es **d)**

Ejercicio nº 130.-

Consideremos el universo $U = \{0, 1, 2, 3\}$ y las relaciones entre elementos de ese universo siguientes: $R = \{(0, 0), (0, 2)\}$ y $S = \{(0, 1), (1, 2)\}$. Entonces, la relación composición $R \circ S$ es:

- a) $R \circ S = \{(0, 1), (0, 2)\}$
- b) $R \circ S = \{(0, 1)\}$
- c) $R \circ S = \emptyset$
- d) Ninguna de las anteriores.